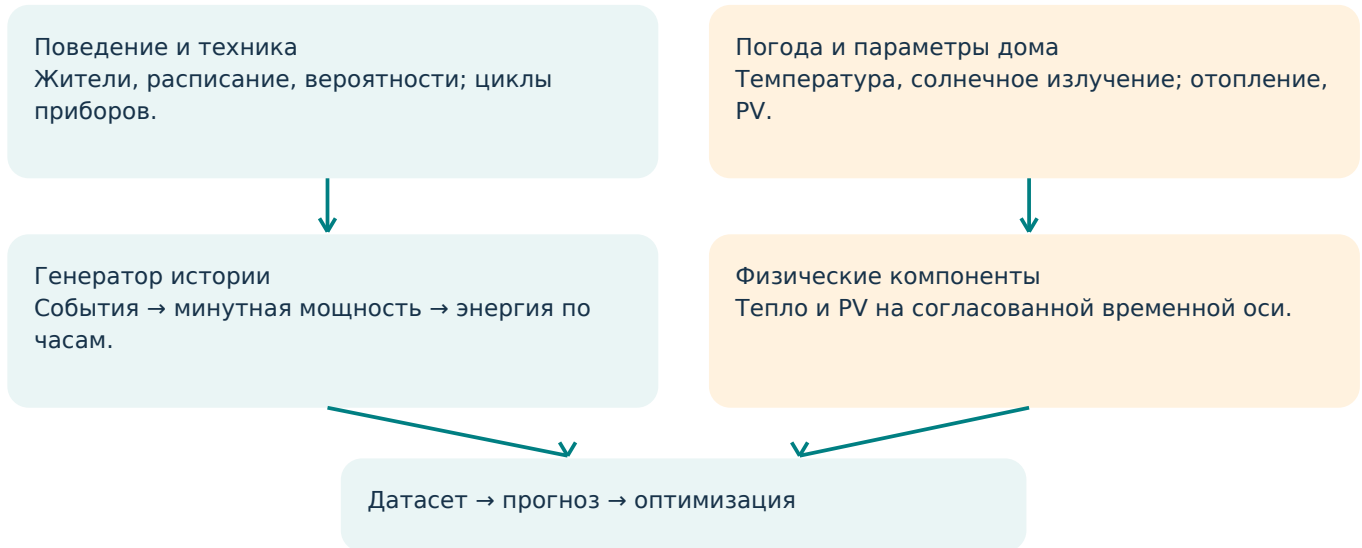


01 / Как читать эту инструкцию

HackoWatt 2026 • Barbara & Jan • практическая инструкция для команды • 27 сентября 2026

Результат работы: воспроизводимый генератор истории дома с объяснимыми компонентами. Он создаёт события приборов, минутную мощность и почасовую энергию, из которых строится датасет прогноза на 24 / 72 / 168 часов.



Три уровня доказательности

[Статья] — механизм Richardson et al. (2010). Формулы ниже записывают словами описанные зависимости; это наши обозначения, а не дословные уравнения из PDF. [1]

[Сценарий] — требования задания: два пенсионера, обычно дома, комфорт 21–22 °C, стирка 2–3 раза в неделю, изменчивый распорядок. [2]

[Допущение] — выбранные нами числа, пока нет данных организаторов или локальных оценок. Они вынесены в конфигурацию и не выдаются за польскую статистику.

Маршрут чтения

Стр. 2–5: исходный алгоритм и локальные данные. Стр. 6–9: семья и сквозной пример стиральной машины на день и год. Стр. 10–12: весь дом, отопление и PV. Стр. 13–17: файлы, ML, проверка и реализация. Стр. 18: источники.

Главное различие: генератор создаёт возможную реализацию жизни семьи; прогноз оценивает будущее по информации, доступной сейчас. Прогноз не должен знать будущие случайные числа генератора.

02 / Модель Richardson: логика

[Статья] Bottom-up: моделируется каждый прибор, затем мощности складываются. Полный алгоритм оссирансу вынесен в предыдущую работу авторов.

1. Присутствие — это состояние, а не мощность

$$O_h(t) \in \{0, 1, \dots, N_h\}$$

N_h — число жителей дома h ; $O_h(t)$ — сколько из них сейчас дома и бодрствуют. Два спящих жителя дают $O=0$, хотя квартира не пуста. Холодильник при этом продолжает работать.

2. Занятие имеет условную вероятность

$$A_a(t, n, d) = \Pr(B_a(t) = 1 \mid O(t) = n, d)$$

$B_a(t)=1$, когда хотя бы один человек выполняет занятие a ; d — будний/выходной день. В УК-данных статьи: 288 домов готовят среди 2082 домов с одним активным жителем в 08:00-08:10; оценка $A=288/2082=0.138$. [1, §2.1]

3. Прибор запускается случайно, но не в любую минуту

$$p_j(t) = g_j(t)c_jA_{a(j)}(t, O(t), d), \quad S_j(t) = \mathbf{1}\{U_t < p_j(t)\}$$

$U \sim \text{Uniform}(0,1)$. $g=1$, если запуск разрешён: прибор свободен и закончилась обязательная пауза. Для требующих человека приборов $O=0$ запрещает старт. c_j переводит вероятность занятия в частоту запуска конкретного прибора. Проверять $0 \leq p \leq 1$.

Численный пример [допущение]: $A=0.30$, $c=0.04 \rightarrow p=0.012$ за минуту. $U=0.008$ запускает прибор, $U=0.42$ — нет. Вероятность занятия 30% не означает, что духовку запускают с вероятностью 30% каждую минуту.

Общие время суток и оссирансу связывают нагрузки приборов и домов. Но статья не генерирует обязательное общее событие «готовка», включающее сразу всю кухню. Связанные события питания в нашей версии — дополнительная адаптация.

03 / Рабочие циклы и калибровка

[Статья + формализация] Частота отвечает за число запусков; цикл — за форму мощности и энергию каждого запуска.

$$P_j(t) = (1 - z_j(t))P_j^{\text{sb}} + z_j(t)q_j(\tau_j(t))$$

$z=1$ во время работы, τ — минуты с начала цикла, $q_j(\tau)$ — профиль мощности, P^{sb} — standby. Нельзя на каждой минуте заново разыгрывать уже начавшийся цикл. Автоматическая машина может продолжить работу после ухода жителей; телевизор можно выключать вместе с окончанием занятия.

$$e_j = \sum_{r=0}^{L_j-1} q_j(r) \frac{1}{60}, \quad \mathbb{E}[E_j^{\text{year}}(c_j)] = E_j^{\text{target}}$$

Мощность q в кВт, L в минутах, энергия e в кВт·ч. Целевой годовой расход используется для настройки c по многим симуляциям. Standby надо учитывать отдельно и не прибавлять второй раз.

Пример авторов: морозильник [1, §2.7]

Параметр	Значение
Работа	190 Вт на 14 минут
Пауза после работы	56 минут без права запуска
Годовая энергия	271 кВт·ч; standby=0

$$e = 0.190 \cdot 14/60 \approx 0.04433, \quad K = 271/e \approx 6116$$

$$M \approx 525600 - K(14 + 56) \approx 97500, \quad c \approx K/M \approx 1/16$$

В тексте статьи доступное время округлено до $\approx 95\,000$ минут. Итог — примерно $1/16$ вероятности старта за доступную минуту. Делить K на все минуты года неверно: большую часть времени прибор работает или находится в паузе.

Для зависимых от поведения приборов

$$\bar{A}_a(t, d) = \sum_n \Pr(O(t) = n \mid d) A_a(t, n, d)$$

Этого усреднения недостаточно без ограничений состояния g . Практический путь — подобрать с симуляцией: несколько seed, средняя энергия, изменение c , повторение. Зафиксировать c до итоговой проверки; не подгонять по тестовому году.

04 / Что найдено для Польши

[Проверено по официальным источникам] Доступность указана на 27.09.2026. Источники нужны для параметров поведения, а не только для фонового списка литературы.

Источник	Что доступно / как использовать
GUS: Time Use Survey 2023 [3,4]	Официальная публикация от 26.06.2025; на странице перечислены PDF, XLSX-таблицы, данные графиков, коды занятий и анкета. Дневники имеют шаг 10 минут. Первый выбор для польского контекста.
Eurostat HETUS 2010 [5]	Scientific use files включают Польшу, Германию и ряд других стран; домохозяйства, люди и дневники. Это потенциальная база для собственных условных вероятностей.
Доступ Eurostat [6]	Требуется признанная исследовательская организация и проект. Ориентиры на странице: около 4 недель на признание, 8-10 недель на заявку. Не рассчитывать получить доступ за сутки.
HETUS 2020 [5]	Eurostat сообщает, что микроданные этой волны не будут выпущены раньше 2027 года. Это не означает, что национальные сводные результаты за 2023 год отсутствуют.
Германия: Destatis ZVE 2022 [7]	Найдены официальные результаты и график «Zeitverwendung im Tagesverlauf 2022». Резервный источник формы распорядка; не замена польским коэффициентам без проверки.

Рекомендация для вашей команды

На хакатон: сценарий семьи задаёт режим и частоты; сводки GUS проверяют правдоподобие длительностей. Если заранее доступен подходящий HETUS-файл, оценить $A(t,n,d)$ по нему. Иначе честно использовать параметризованный сценарий и анализ чувствительности.

Что не подтверждено: готовый открытый массив польских вероятностей $A(t,n,d)$ для двух пенсионеров не получен. Содержимое XLSX не проверено: страницы загрузки GUS возвращали ошибки. Числа в наших примерах ниже не извлечены из этих таблиц.

Для Германии подтверждено наличие официального суточного графика; пригодный машиночитаемый экспорт не проверен. Переносить такой профиль можно только как groxu и с явной маркировкой. Не заменять профиль пенсионеров средним по всему населению.

05 / Как получить вероятности

Два маршрута: оценить по связанным дневникам домохозяйств или построить сценарный генератор с понятными ограничениями.

Маршрут А: есть микроданные

1. Оставить нужную подгруппу: пенсионеры / неработающие, подходящий состав семьи; возраст сам по себе не равен занятости. Проверить веса, коды занятий, место нахождения и возможность связать членов одного дома в один день.
2. На каждом 10-минутном слоте восстановить O (дома и не спят) и B_a (хотя бы один выполняет занятие). Если дневники членов семьи несинхронны или связи нет, household-level вероятность напрямую не идентифицируется.

$$\hat{A}_a(t, n, d) = \frac{\sum_{r \in R(t, n, d)} w_r B_{r,a}(t)}{\sum_{r \in R(t, n, d)} w_r}$$

r — наблюдение «дом-день», R — подходящая группа, w — согласованный вес этого уровня. Не складывать индивидуальные веса как будто это независимые дома. Нулевой знаменатель означает отсутствие данных, а не вероятность 0.

3. Для редких ячеек объединять близкие времена/группы либо сглаживать к общему профилю. Для невзвешенного учебного примера можно использовать $(k + \alpha p_0)/(n + \alpha)$; α — сила сглаживания, выбранная отдельно. Это наше расширение.

Маршрут В: есть только средние по дням

$$\mu_{\text{all}} = r_{\text{participation}} \mu_{\text{participants}}$$

Эти три показателя различаются в GUS. [4] Учебный пример: 40% людей тратят на занятие по 60 минут → среднее по всем 24 минуты. Нельзя превратить 40% в вероятность включения прибора каждую минуту; часы запуска из такого среднего не восстановить.

Практический выход: средняя частота/энергия определяет «сколько», сценарные окна определяют «когда». Нормированные веса старта $w(t)$ задают распределение момента события, а не вероятность быть занятым в этот момент.

Вариант с внешним профилем: $w(t) \propto s(t) \cdot l(\text{время разрешено})$, затем нормировка до суммы 1. Подгонять длительность/число событий отдельно. Для стирки ручное занятие «стирка» в дневнике не равно часу работы машины: после загрузки люди занимаются другим.

Не использовать формулу $1 - (1 - p)^2$ для пары без обоснования независимости: совместные занятия членов семьи обычно связаны.

06 / Конфигурация нашей семьи

[Сценарий + допущения] Все параметры должны иметь источник, единицу измерения и статус: задано / оценено / предположено.

Блок	Рабочее правило для первой версии
Календарь	2025 год для учебного примера; Europe/Warsaw для расписания, UTC для хранения. Место реальной погоды заменить локацией задания.
Подъём и сон	Подъём Uniform(06:30,07:00); базовый сон 22:30 с небольшим согласованным сдвигом. O=0 ночью, O=1 или 2 при бодрствовании дома.
Приёмы пищи	Общий сдвиг каждого приёма на ± 60 минут; связанные чайник/духовка сдвигаются вместе. Разрешённые окна не должны пересекать сон.
Стирка	2 или 3 дня на полный 7-дневный блок дома, равновероятно. Время старта: 10, 11, 12 часов с весами 0.5 / 0.3 / 0.2.
Духовка и посудомойка	Учебные частоты 0.6 и 0.5 события в день при присутствии. Это допущения; в примере дня духовка работает, посудомойка нет.
Отъезды	Отдельные непрерывные интервалы, а не независимые нули по часам. Не запускать новые ручные события; холодильник/standby остаются.
Свет / ТВ	Окончание активности ограничивает использование. Свет дополнительно связан с темнотой; ТВ может быть общим для двух жителей.
Тепло	21.5 °C днём, 19 °C ночью — учебные уставки. Система работает независимо от active occupancy; режим отъезда задаётся отдельно.

Где должна жить случайность

Один seed определяет конкретный сценарий. Число стирок выбирается раз в неделю, время еды — раз на событие, экономность/мощности — один раз на дом. Нельзя каждую минуту случайно менять мощность чайника или занятость пенсионеров.

Важно: в примере года на стр. 8–9 отъездов нет и утренние окна всегда доступны. Это проверяемое ядро, а не полный симулятор семьи. Потом добавляются маски отсутствия, сезонное освещение и реальная погода.

07 / Стиральная машина: один день

[Учебный пример] Наша адаптация Richardson: выбираем событие и время, затем проигрываем физически понятный цикл.

Шаг 1. Выбрать день и момент старта

В 7-дневном блоке разыгрываем $K=2+\text{Bernoulli}(0.5)$, затем K разных дней без возвращения. Для заранее указанного дня $P(\text{стирка})=E[K]/7=2.5/7\approx0.3571$. Дни внутри блока зависимы: это не семь независимых Bernoulli .

Пусть выбран четверг. $U=0.72$ при накопленных весах $[0.5,0.8,1.0]$ выбирает 11-й час. Минуту равномерно выбираем от 0 до 59. Но для наглядного расчёта ниже фиксируем другой допустимый старт: 10:45.

Шаг 2. Задать профиль цикла

$$q(\tau) = 2.0 \text{ kW} \ (0 \leq \tau < 15), \quad q(\tau) = 0.2 \text{ kW} \ (15 \leq \tau < 60)$$

$$e = 2.0 \cdot \frac{15}{60} + 0.2 \cdot \frac{45}{60} = 0.65 \text{ kWh}$$

Первые 15 минут — условный нагрев, следующие 45 — оставшаяся работа. Это учебный профиль, а не измерение конкретной модели. После старта машина работает весь цикл и не запускается повторно.

Интервал	Мощность	Энергия
10:00-10:45	0	0
10:45-11:00	2.0 кВт	0.500 кВт·ч
11:00-11:45	0.2 кВт	0.150 кВт·ч
11:45-12:00	0	0

Шаг 3. Получить дневной и ожидаемый расход

Для выбранного дня фактически 0.65 кВт·ч; для дня без стирки — 0. За случайный день полной недели дома математическое ожидание равно $(2.5/7)\times0.65\approx0.2321$ кВт·ч. Не записывать 0.2321 каждый день: исчезнут реальные нули и пики.

Стирка 2-3 раза в неделю — ограничение количества событий. Вероятность занятия A из Richardson и распределение времени старта события w — разные объекты. Не применять оба механизма к одному запуску одновременно.

08 / Стиральная машина: весь год

[Расчёт + выполненная симуляция] 365 дней = 52 полных блока по 7 дней + один день. Блоки начинаются 1 января; это не ISO-недели.

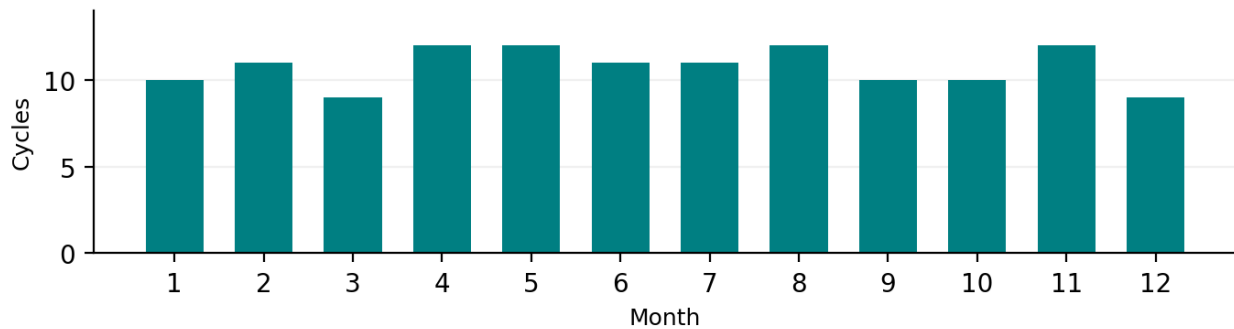
$$N_{\text{year}} = 104 + \text{Binomial}(52, 0.5) + B, \quad B \sim \text{Bernoulli}(2.5/7)$$

$$\mathbb{E}[N] = 130 + 2.5/7 = 130.3571, \quad \mathbb{E}[E] = 0.65 \mathbb{E}[N] = 84.7321$$

Для последнего дня используется тот же принцип выбора подмножества из семи позиций с отбрасыванием позиций за пределами года. Предполагаются независимые блоки, одинаковый цикл, отсутствие отъездов. Это ожидание, а не обязательный расход каждого seed.

$$\text{Var}(N) = 52 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + \frac{2.5}{7} \left(1 - \frac{2.5}{7}\right) \approx 13.2296$$

Стандартное отклонение годовой энергии: $0.65 \times \sqrt{13.2296} \approx 2.364$ кВт·ч. Две полностью отсутствующие недели уменьшают ожидание на 5 циклов, то есть на 3.25 кВт·ч, если не компенсировать пропуски.



Выполнено с seed=42: 129 запусков; $129 \times 0.65 = 83.85$ кВт·ч. Получено 525 600 минут и 8760 часов; сумма почасовой энергии совпала с суммой энергий событий. Месячные различия на графике случайны, а не оценены по польским данным.

Для целого дома нельзя умножить один зимний день на 365: температура, световой день, отпуска и состав событий меняются. Для стиральной машины выше такое ожидание допустимо только потому, что частота и энергия цикла заданы постоянными.

09 / Код ядра: события на год

Минимальный воспроизводимый Python-пример. Нужны numpy и pandas. Это генератор только стиральной машины, без отопления, PV и отъездов.

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng = np.random.default_rng(42)
days = pd.date_range("2025-01-01", periods=365,
                      freq="D", tz="Europe/Warsaw")

rows = []
for b in range(0, len(days), 7):
    block = days[b:b+7]
    k = 2 + int(rng.random() < 0.5)
    chosen = rng.choice(7, size=k, replace=False)
    for i in sorted(chosen):
        if i >= len(block):
            continue
        hour = int(rng.choice([10, 11, 12], p=[.5, .3, .2]))
        minute = int(rng.integers(0, 60))
        start = pd.Timestamp(
            f"{block[i].date()} {hour:02d}:{minute:02d}",
            tz="Europe/Warsaw")
        rows.append((start, 60, 0.65))
events = pd.DataFrame(rows, columns=[
    "start_local", "duration_min", "cycle_kwh"])
events["start_utc"] = events.start_local.dt.tz_convert("UTC")
end = pd.Timestamp("2026-01-01", tz="Europe/Warsaw")
idx = pd.date_range(days[0].tz_convert("UTC"),
                    end.tz_convert("UTC"), freq="min", inclusive="left")
power = np.zeros(len(idx))
cycle = np.r_[np.full(15, 2.0), np.full(45, 0.2)]
for t in events.start_utc:
    i = idx.get_loc(t)
    power[i:i+60] += cycle
hourly = pd.Series(power, index=idx).resample("h").sum()/60
assert len(hourly) == 8760
assert abs(hourly.sum()-events.cycle_kwh.sum()) < 1e-8
```

Первые два события: 04.01.2025 11:51 и 07.01.2025 10:31 по Варшаве. Сохраняйте events и hourly отдельно. Добавление других приборов выполняется на той же минутной оси, а не путём конкатенации независимых часовых таблиц.

Время строится как локальное календарное время, затем переводится в UTC. Это важно в дни перевода часов. Для ночных запусков в неоднозначный/несуществующий час нужна явная политика; в примере разрешены только 10–12 часов.

10 / Собираем все приборы

[Учебный день] 15 января; стирка и духовка работают, посудомойка нет. Дневной график нужен для сквозной проверки, а не для копирования на весь год.

Компонент	Расчёт за выбранный день	кВт·ч
Фон	0.025 кВт × 24 ч	0.600
Холодильник	0.090 × 20/60 × 24	0.720
ТВ	0.080 × 5 ч: 09–11, 16–17, 19–21	0.400
Чайник	2 × 3/60 × 4: 07:00, 13:00, 18:30, 20:30	0.400
Кофемашина	1 × 6/60, начало 07:10	0.100
Духовка	1.8 × 40/60, 13:10–13:50	1.200
Стирка	2 × 15/60 + 0.2 × 45/60, 10:45–11:45	0.650
Посудомойка	Цикл 1.5 × 20/60 + 0.1 × 70/60 = 0.617; сегодня нет	0.000
Освещение	0.060 × 5 ч: 06:30–08:00, 19:00–22:30	0.300
Зарядки	0.010 × 4 ч: 22–02	0.040
Компьютер	0.050 × 2 ч: 20–22	0.100

$$P_{app}(t) = \sum_j P_j(t), \quad E_{app, day} = 4.510 \text{ kWh}$$

Фон не включает отдельно записанные зарядки, холодильник и другие компоненты. Холодильник для ручного примера работает первые 20 минут каждого часа; в генераторе стартовые фазы нужно рандомизировать, чтобы не синхронизировать все дома.

Как расширять каждый тип на год

Постоянные: один уровень на дом, при необходимости медленная вариация. Циклические: цикл и пауза, независимые фазы. Событийные: число запусков + окно + профиль цикла. Длительные: интервалы занятий. Свет: активность и дневной свет. Каждый механизм хранится в отдельном модуле.

Номинальная мощность духовки не означает непрерывный нагрев весь сеанс. Здесь используется эквивалентная учебная мощность; если в задании дано кВт·ч/цикл, лучше масштабировать профиль до этой энергии.

11 / Отопление и реальная погода

[Расширение, не валидированная часть Richardson] В нашем сценарии тепло может доминировать над бытовыми приборами.

$$P_{\text{heat}}(t) = \frac{H[T_{\text{set}}(t) - T_{\text{out}}(t)]_+}{\text{COP}(t)}$$

H — теплопотери, кВт/°C; $[x]_+ = \max(x, 0)$; COP=1 для прямого электрического нагрева. Параметры должны происходить из характеристик дома/системы или быть явно обозначены как сценарные.

Учебное условие	Расчёт
$H=0.12$; наружная $T=2$ °C; COP=3	Дневная уставка 21.5 °C, ночная 19 °C
День 06:30–22:30: 16 ч	$P=0.12 \times (21.5 - 2)/3 = 0.78$ кВт
Ночь: 8 ч	$P=0.12 \times (19 - 2)/3 = 0.68$ кВт
Отопление за сутки	$0.78 \times 16 + 0.68 \times 8 = 17.92$ кВт·ч
Все электрические нагрузки	$4.51 + 17.92 = 22.43$ кВт·ч

Год считается по погоде, а не по одному дню

$$E_{\text{heat, year}} = \sum_k P_{\text{heat, } k} \Delta t_k$$

Получить погодную историю нужного места, проверить единицы и UTC. Open-Meteo предоставляет исторические погодные ряды; это модельные/реаналитические данные, не обязательно локальный измерительный прибор. [8] Один час T можно считать постоянным внутри часа, явно фиксируя такое приближение.

Проверить ограничение мощности: $P \leq P_{\text{max}}$. Простое обрезание снижает теплоотдачу; нельзя после этого утверждать, что заданная температура достигнута. COP лучше задать по характеристике оборудования; при отсутствии данных сравнить несколько фиксированных сценариев.

Когда нужна более сложная модель

$$C_{\text{th}} \frac{T_{\text{in, } t+1} - T_{\text{in, } t}}{\Delta t} = Q_{\text{heat, } t} - H(T_{\text{in, } t} - T_{\text{out, } t}) + Q_{\text{gain, } t}$$

Это предлагаемая однозонная тепловая модель, а не формула статьи. C_{th} в кВт·ч/°C, Δt в часах. Нужны параметры, регулятор и начальная температура. Она полезна для переноса отопления с ограничением комфорта; для первого генератора достаточно честно обозначенной стационарной оценки.

12 / PV и перенос нагрузки

[Расширение] Сначала спрос дома, затем генерация PV, затем покупка/отдача энергии. Оптимизированный график — отдельный сценарий.

$$P_{PV} \approx C_{PV} \frac{G_{POA}}{1000} \eta_{sys} = 3 \cdot 0.6 \cdot 0.85 = 1.53 \text{ kW}$$

Учебный пример: 3 кВтп, облучённость в плоскости панелей 600 Вт/м², потери через множитель 0.85. Для модели установки взять PVGIS: доступны почасовые ряды излучения и PV с параметрами системы. [10] Не подменять GPOA горизонтальным излучением без преобразования.

$$P_{net} = P_{load} - P_{PV}, \quad P_{imp} = [P_{net}]_+, \quad P_{exp} = [-P_{net}]_+$$

В 13-м часу примера: приборы 1.355 + тепло 0.780 = 2.135 кВт·ч. При PV=1.53 кВт весь час покупка равна 0.800, отдача 0.195 кВт·ч. Разность 0.605 совпадает с 2.135–1.530, но net energy не равна всей покупке.

Минуты часа	Рдома – Рpv, кВт	Вклад, кВт·ч
00–03	+1.365	Импорт 0.06825
03–10	–0.635	Экспорт 0.07408
10–20	+1.165	Импорт 0.19417
20–50	+1.075	Импорт 0.53750
50–60	–0.725	Экспорт 0.12083

Для этого расчёта холодильник включён 00–20, чайник 00–03, духовка 10–50. Площадь каждого отрезка — мощность × минуты/60. Если PV доступна только по часам, постоянство внутри часа — допущение, а не восстановленная облачность.

Что переносит оптимизатор

Переносить event целиком, сохраняя профиль и энергию; хранить earliest_start и latest_end. Для стирки с окном 10:00–16:00 последний часовой запуск — 15:00. Сравнивать базовый и изменённый график на одинаковой погоде и тех же событиях.

Стоимость = Σ(тариф покупки × импорт – цена отдачи × экспорт). Тарифы и инвестиционные расходы получать отдельно; пример задания с окупаемостью не является входными данными. Отопление не переносить произвольно без модели температуры.

13 / Файлы и весь алгоритм

Воспроизводимая структура: отдельно конфигурация, события, физическая история и обучающие примеры.

Файл	Поля / роль
config	Версия, seed, timezone, локация, параметры приборов, источники и допущения.
weather_actual	timestamp_utc, temperature_c, irradiance, источник и версия; общая погода для всех физических блоков.
events	household_id, appliance, start_utc, duration_min, cycle_kwh, earliest_start, latest_end.
hourly_truth	timestamp_utc, household_id, appliance_kwh, heat_kwh, load_kwh, pv_kwh, import_kwh, export_kwh; скрытые состояния отдельно.
weather_forecast	issue_time, available_time при наличии, valid_time, model, temperature_forecast; настоящий архив выпусков.
training	origin, target_time, horizon_h, разрешённые признаки X, метка y.

Порядок расчёта

1. load_config(); create UTC grid + local calendar
2. load weather; check gaps, units, time alignment
3. draw household parameters once
4. generate absences, sleep and daily schedules
5. draw appliance events; enforce allowed starts
6. render cycles to minute kW; add standby and lighting
7. add weather-dependent heating; compute PV separately
8. compute import/export at the simulation step
9. aggregate kW * (1/60 h) to hourly kWh
10. write events + hourly_truth + audit metadata
11. create origin/target ML rows using only past features

Как обрабатывать границы и пропуски

Генерировать дополнительную неделю до начала целевого года для лагов. Циклы через полночь не обрывать и не запускать заново. В конце расчётного окна учитывать только попавшую в него энергию; полный цикл сохранять в журнале.

Проверять непрерывность UTC; локальный день может иметь 23/25 часов. Пропуск погоды не равен 0 °C. Короткое заполнение пропусков — отдельное правило с флагом; при длительном разрыве исключать период либо менять источник.

Минутные массивы можно не сохранять навсегда, если есть конфигурация, события и версия генератора; но для проверки нескольких дней они очень полезны.

14 / Как собрать ML-датасет

Задача: прогнозировать `load_kwh` до вычитания PV. Один объект обучения — один будущий час при конкретном моменте выпуска прогноза.

$$t_{\text{target}} = t_0 + (h - 1) \text{ hour}, \quad h = 1, \dots, 168, \quad y = E(t_{\text{target}})$$

t_0 — выпуск прогноза. $E(t)$ обозначает энергию интервала $[t, t+1 \text{ ч})$. При выпуске в 00:00 последний полностью наблюждённый час начинается вчера в 23:00. В рабочей системе учитывать задержку счётчика.

Признак	Как вычислять без утечки
Календарь цели	Локальный час, день недели, сезон; $\sin(2\pi \cdot \text{hour}/24)$, $\cos(2\pi \cdot \text{hour}/24)$.
Последняя нагрузка	$E(t_0 - 1 \text{ ч})$, а не $E(\text{target} - 1 \text{ ч})$ для будущих горизонтов.
Среднее / максимум	По 24 или 168 полностью завершённым часам до t_0 .
Прошлая неделя	$E(\text{target} - 168 \text{ ч})$ доступно при $h \leq 168$. Лаг $\text{target} - 24 \text{ ч}$ допустим лишь для $h \leq 24$.
Погода	Прогноз для <code>valid_time=target</code> из выпуска, который был доступен к t_0 .
Статические признаки	Состав приборов, тип отопления, известная уставка; будущий расписание только если действительно заранее известен.

Конкретная строка

`origin`=16 января 00:00; `target`=16 января 13:00; $h=14$. Из учебного 15 января: `last_load`=0.745; `mean_24h`=22.43/24=0.9346; `hour_sin`=−0.2588; `hour_cos`=−0.9659. Если 16-го в этом часу всё так же, но нет духовки: $y=2.135-1.200=0.935$.

y известна при подготовке исторического обучения, но неизвестна в момент живого прогноза. Будущие `appliance_kwh`, `heat_kwh`, `occupancy_actual` и случайные запуски — части ответа, а не допустимые признаки.

Погодная тонкость: обычный Historical Forecast API может сшивать выпуски. Для `backtest` с фиксированным `origin` нужен архив отдельных `runs` и контроль времени доступности. `Previous Runs` задаёт `lead-time` относительно `valid_time` и не всегда совпадает с общим t_0 . [9]

15 / Обучение и проверка прогноза

Не путать правильность синтетического мира, качество предсказания в нём и переносимость на реальные дома.

1. Разделить время до обучения

Простой учебный split: 8 месяцев train, 2 validation, 2 test; последние месяцы тестируются один раз. Все будущие метки одного origin должны попадать в один блок. Origins, пересекающие границу, отбросить. Скалеры/кодировщики обучать на train.

Для оценки по сезонам лучше rolling-origin на нескольких блоках, если есть достаточно истории. Один зимний test не доказывает летнюю точность. Разные seed одного календарного периода нельзя случайно распределять по train/test как независимые реальные дома.

2. Сравнить хотя бы три подхода

Подход	Зачем
Тот же час прошлой недели	Прозрачный baseline на доступном лаге.
Физическое тепло + средний профиль приборов	Проверяет, нужен ли ML поверх заложенных правил.
Регрессия с градиентным бустингом	X включает горизонт, календарь, лаги и погодный прогноз; y — будущая энергия.

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Пример: $y=[1.0, 2.0, 0.5]$, прогноз= $[0.8, 1.7, 0.7]$. $\text{MAE}=(0.2+0.3+0.2)/3=0.2333$ кВт·ч; $\text{RMSE}=\sqrt{(0.17/3)}=0.2380$ кВт·ч. Считать отдельно по 1-24, 25-72, 73-168 часам или явно обозначенным накопительным окнам.

3. Что добавить к средней ошибке

Ошибка суммы за 24 часа; ошибка максимума и его времени; качество самых холодных дней; интервалы прогноза и их покрытие. MAPE нестабильна при близких к нулю нагрузках, особенно у отдельного прибора.

У стиральной машины случайный запуск нельзя идеально предсказать по календарю. Прогноз условного среднего может быть гладким, хотя каждая реализация содержит резкие пики. Сравнить прогноз среднего с одной траекторией нужно с учётом этой неопределённости.

Если доступна только фактическая будущая погода, подписывать результат «идеальная погода», а не «операционный прогноз». Высокая точность на синтетике не является внешней валидацией.

16 / Проверка самого генератора

Эти проверки выполняются до обучения. Нельзя лечить физически неверный датасет более сложной ML-моделью.

Проверка	Что должно выполняться
Энергия цикла	Сумма минутной энергии стирки = 0.65 кВт·ч; при разбиении между часами сумма сохраняется.
Баланс дома	$\text{load} = \text{appliances} + \text{heating}$; $\text{load} = \text{import} + \text{PV} - \text{export}$ на каждом интервале с учётом округления.
Поведение	Полная неделя дома даёт 2-3 стирки; ручной старт не происходит во сне/отъезде; длинные отъезды непрерывны.
Ограничения приборов	Нет наложения двух циклов одной машины; длительность и фазы не теряются на границе суток.
Сезонность	Холод увеличивает расчётное тепло; дневной свет снижает потребность в освещении при прочих равных.
Междомовая вариация	Разные параметры, расписания и фазы; не копии одного профиля с независимым шумом.

Статистики из Richardson [1, §4]

$$\Delta P_h(t) = P_h(t) - P_h(t-1), \quad DF = \frac{\sum_h \max_t P_h(t)}{\max_t \sum_h P_h(t)}$$

Сравнивать распределение скачков, годовую энергию и её разброс, средний день, месяцы, совпадение пиков и кривую длительности. В статье среднее потребление близко к измеренному, но вариация между домами, ночное потребление и сезонность недооценены.

Чувствительность вместо ложной точности

Например, $H \in \{0.08, 0.12, 0.16\}$ кВт/°C и $COP \in \{2.5, 3.0, 3.5\}$ — учебная сетка, не доверительные интервалы. При неизменной погоде тепло пропорционально H/COP . Сравнить энергию, пики и экономию во всех сценариях.

Для случайности повторить генератор на 20-50 seed, показать среднее и разброс. Менять отдельно случайные события и отдельно параметры дома: это разные источники неопределённости.

Критерий честного результата: каждое число помечено как вход задания, оценка из данных или допущение; генератор воспроизводится; структура нагрузки объяснима; ограничения вынесены в описание результатов.

17 / Порядок работы команды

Практический план: сначала проверяемое ядро, затем данные и усложнения. Разработчик приложения получает согласованный контракт таблиц.

Шаг	Конкретный результат
1. Зафиксировать входы	config: приборы, режим, timezone, отопление, локация, источники параметров; список неизвестных.
2. Сделать один прибор	Выполнить код стирки, сверить число событий и энергию; показать цикл на день и месяц.
3. Собрать дом	Раздельные компоненты + один ручной контрольный день; экспорт events и hourly_truth.
4. Подключить погоду	Годовой ряд, отсутствие пропусков; отопление и PV в согласованных времени/единицах.
5. Построить ML-строки	origin, target_time, h, доступные X, y; контроль доступности погодного выпуска.
6. Сравнить модели	Baseline, физический расчёт, ML; временной split; ошибки по горизонтам и сезонам.
7. Подключить оптимизацию	Допустимые окна событий, одинаковый исходный спрос, проверка сохранения энергии.

Что подготовить аналитикам заранее

Один человек: GUS/HETUS, словарь занятий, реестр допущений, поведение и events. Второй: погода, тепло/PV, баланс и почасовые данные. После согласования данных — совместно ML и контроль утечек. Это распределение задач, не требование к составу команды.

Что отдавать разработчику

Таблица прогноза с target_time и load_kwh; отдельные heat_kwh/pv_kwh при выбранной схеме; сумма за период; часы максимума; краткая причина изменения, опирающаяся на компоненты. Отдельно базовый/оптимизированный сценарий, импорт и стоимость.

Минимум для демонстрации: воспроизводимый год, компоненты нагрузки, один день с ручной проверкой, временной test, прогноз 24 часа и перенос одной стирки. Реальные польские коэффициенты добавлять только после получения и проверки данных.

Не выдавать этот PDF за готовый эмпирически откалиброванный генератор Польши. Он задаёт рабочую процедуру и выполненный численный пример; полный дом пока основан на явно перечисленных учебных параметрах.

18 / Источники и происхождение

Кликабельные ссылки. Проверка источников: 27.09.2026. При обновлении параметров записывать версию и дату получения данных.

[1] Richardson et al. (2010), Domestic electricity use: A high-resolution energy demand model. Energy and Buildings 42, 1878–1887. Загруженная статья; §§2–4. [Открыть источник](#)

[2] Scenario 1: A Peaceful Home. Предоставленный PDF задания. Требования семьи и выходов; пример PV-экономии в задании не является исходными данными.

[3] Statistics Poland: Time use survey in 2023. Страница публикации с PDF/XLSX и сопутствующими материалами. [Открыть источник](#)

[4] Statistics Poland: Daily time use for population in 2023. Методика трёх показателей времени и дневников. [Открыть источник](#)

[5] Eurostat: Harmonised European time use surveys — microdata. Страны HETUS 2010 и статус волны 2020. [Открыть источник](#)

[6] Eurostat: Microdata overview. Порядок доступа через признанную исследовательскую организацию. [Открыть источник](#)

[7] Destatis: Zeitverwendung im Tagesverlauf 2022. Суточный график; резервный проху, не полученные коэффициенты. [Открыть источник](#)

[8] Open-Meteo: Historical Weather API. История погоды для физического генератора. [Открыть источник](#)

[9] Open-Meteo: Historical Forecast API. Различия сшитой истории, Previous Runs и отдельных выпусков. [Открыть источник](#)

[10] European Commission, JRC: PVGIS — Hourly radiation. Почасовые параметры излучения и PV. [Открыть источник](#)

Что воспроизведено, а что ещё предстоит

Выполнен годовой пример стиральной машины (seed=42), проверены размер оси и энергетический баланс; рассчитан контрольный день дома. Польские микроданные не получены, GUS-таблицы не импортированы; реальные погода, параметры дома и архив прогнозов в численном примере не использовались.

Условные вероятности и энергетическая калибровка — из методологии [1]; сценарий — [2]; сведения о доступности данных — [3–10]. Конкретные мощности, частоты сверх задания, стационарное отопление, PV-приближение, ML и рабочий план — наши предложения.

19 / Дополнение 2025: кто за что отвечает

Это дополнение не заменяет первые 18 страниц. Оно добавляет к стохастической логике Richardson et al. (2010) физические модели бытовых и тепловых нагрузок из Lekhel et al. (2025).

Легенда происхождения идей

RICHARDSON 2010

Стохастическое поведение: active occupancy, вероятности занятий, запуск приборов, циклы, bottom-up агрегация и статистическая калибровка.

LEKHEL 2025

Детерминированная/физическая часть: weather-aware thermal loads, heat pump, refrigerator, water heater, washing-machine phases, daylight-dependent lighting.

СИНТЕЗ КОМАНДЫ

Гибрид: Richardson отвечает за когда и почему возникает событие; Lekhel — какая физическая мощность и состояние следуют из этого события и погоды. ML затем прогнозирует наблюдаемую историю, не зная будущих случайностей.

Новая архитектура

RICHARDSON

Поведение
occupancy • сон • питание • поездки • события приборов

LEKHEL

Физика
погода • дом • heat pump • холодильник • вода • свет

СИНТЕЗ

История и прогноз
минутная мощность → hourly kWh → baseline / physics / ML

Главный принцип: хранить происхождение каждого параметра: задано сценарием / оценено из данных / взято из статьи / наше допущение. Новая статья усиливает физику, но не превращает французские параметры дома в польскую «истину».

20 / Классы нагрузок: сначала драйвер, потом формула

[LEKHEL 2025] Полезное дополнение к старой инструкции — классифицировать нагрузку не по названию прибора, а по механизму управления. Это определяет, где нужна случайность, где физическое состояние, а где оба слоя.

Класс	Примеры	Главный драйвер	Как моделировать у нас
Постоянные	router, standby	время	уровень на дом + медленная вариация
Поведенческие	чайник, TV, духовка	occupancy + routine	Richardson/event generator + цикл мощности
Поведение + свет	освещение	occupancy + irradiance	событие присутствия × daylight rule
Термостатические	холодильник, бойлер	внутр. состояние + ambient T	state model + ON/OFF threshold
Тепловая система	heat pump / отопление	Tout + Tin + дом + setpoint	RC/degree-hour model + control

Как объединяются авторы

RICHARDSON 2010

Ответ: когда дом активен, какая деятельность вероятна, когда допустим запуск прибора, сколько событий возникает и как выглядят стохастические различия между днями.

LEKHEL 2025

Ответ: как weather / temperature / tariff / state влияют на фактическую мощность тепловых и термостатических устройств и на длительность их циклов.

СИНТЕЗ КОМАНДЫ

Например, стирка: Richardson выбирает день и момент запуска; Lekhel уточняет, что после запуска цикл состоит из heating → washing → spinning, а heating energy зависит от температуры входящей воды и выбранной программы. Событие остаётся случайным, физика внутри события — условно детерминированная.

21 / Отопление: baseline остаётся, но появляется состояние дома

RICHARDSON 2010

В исходной статье Richardson бытовая bottom-up логика не даёт полноценной модели динамики теплового состояния здания; в старой инструкции поэтому использован наш простой weather-driven baseline.

Уровень 1 — быстрый baseline

$$P_{heat}(t) = H \cdot [T_{set}(t) - T_{out}(t)]_+ / COP(t)$$

Уровень 2 — физическая динамика по Lekhel

$$C_i \cdot dT_{in}/dt = G_{eq}(T_{out} - T_{in}) + \Phi_{int} + Q_{HP}$$

[LEKHEL 2025] В статье дом рассматривается как одна тепловая зона. Внутренняя температура меняется постепенно: есть теплообмен с улицей, внутренние теплопритоки и мощность heat pump. Setpoint зависит от сезона и occupancy; при отсутствии жителей допустим более низкий зимний диапазон.

Что мы реализуем

- MVP: оставить degree-hour формулу — быстро, прозрачно, достаточно для первого end-to-end.
- Stretch: дискретизировать RC-модель: $T_{in,t+1} = T_{in,t} + \Delta t/C \cdot [G(T_{out,t} - T_{in,t}) + \Phi_{int,t} + Q_{HP,t}]$.
- Контроль: heat pump включается только когда нарушается comfort band; мощность ограничена P_{max} .
- Оптимизация: RC-модель позволяет pre-heating в дешёвые/солнечные часы без выхода за comfort limits — «дом как тепловая батарея».

Важно: не переносить французские параметры RT2012 в польский сценарий как готовые числа. Использовать структуру модели; H/G, thermal capacity, COP и setpoints должны идти из сценария, данных или sensitivity grid.

22 / Термостатические приборы: холодильник и бойлер

[LEKHEL 2025] Эти устройства лучше описывать не фиксированным «20 минут в час», а через внутреннее состояние, которое определяет ON/OFF.

Холодильник

$$C_r \cdot dT_r/dt = (T_{amb} - T_r)/R_r - P_r(t)$$

Состояние	Правило
Компрессор ON	если T_r достигает верхнего порога
Компрессор OFF	если T_r падает до нижнего порога
Погода/комната	более тёплый ambient → короче OFF и чаще ON

[LEKHEL 2025] Авторы сверяли 24-часовую симуляцию холодильника с реальным измерением: хорошо совпали число ON/OFF циклов и суточная энергия. Для нас это аргумент валидировать отдельные компоненты до агрегации дома, а не только total kWh.

Water heater — только если он есть в финальном сценарии

- [LEKHEL] состояние: температура воды в баке;
- [LEKHEL] inputs: число жильцов, hot-water draw, T_{in} , ambient T, мощность нагревателя;
- [LEKHEL] tariff может менять допустимый диапазон температуры и сдвигать нагрев в off-peak;
- [СИНТЕЗ] модуль должен быть опциональным: без бойлера в сценарии не тратить hackathon-время.

СИНТЕЗ КОМАНДЫ

Хранить скрытые состояния отдельно: fridge_temp_c, water_tank_temp_c, compressor_on, heater_on. Они нужны для аудита генератора, но не должны автоматически становиться признаками ML, если в реальном прогнозе эти состояния недоступны.

23 / Стиральная машина: событие Richardson + физика Lekhel

Старая инструкция уже правильно моделирует стирку как редкое событие с целым циклом. Новая статья позволяет сделать форму цикла более осмысленной, не меняя stochastic scheduler.

Три фазы цикла

LEKHEL 2025

1. HEATING

высокая мощность

длительность зависит от T_{in} и программы

LEKHEL 2025

2. WASHING

низкая почти постоянная мощность

в статье ≈ 80 W как ориентир конкретной модели

LEKHEL 2025

3. SPINNING

короткая фаза

в статье ≈ 150 W как ориентир конкретной модели

$$T_{WM}(t) \approx T_{in} + (P_{heating}/C_{wm}) \cdot t$$

Кто что задаёт

Источник	Роль
RICHARDSON 2010	выбирает, будет ли стирка сегодня; когда стартует; учитывает occupancy / доступность
LEKHEL 2025	после старта определяет физические фазы; T_{in} влияет на heating duration/energy
СИНТЕЗ КОМАНДЫ	frequency/window из сценария, cycle shape из физики; весь event переносится целиком при оптимизации

Практически: если организаторы дадут только kWh/cycle — масштабировать шаблон фаз до этой энергии. Если дадут мощность/температуру/программу — считать heating более физически. Не подменять неизвестные параметры числами из французской статьи без маркировки.

24 / Полный гибридный генератор: порядок вычислений

[СИНТЕЗ] Старый workflow расширяется состояниями thermal appliances. Один и тот же weather stream должен питать все физические модули.

- 1 **Config + seed**
дом, приборы, timezone, параметры, источники
- 2 **Weather actual**
Tout, irradiance, daylight, при необходимости $T_{\text{water,in}}$ proxy
- 3 **Behaviour state**
сон, active occupancy, отъезды, питание
- 4 **Stochastic events**
Richardson: oven / kettle / washer / dishwasher / TV
- 5 **Thermal states**
Lekhel: indoor T, fridge T, water-tank T, heat-pump control
- 6 **Minute power**
все циклы + standby + lighting + thermal power
- 7 **Hourly truth**
агрегация $\text{kW} \cdot \Delta t \rightarrow \text{kWh}$; load, components, PV, import/export
- 8 **Forecast dataset**
origin/target; только информация, доступная к origin

Расширить hourly_truth

Наблюдаемые компоненты: load_kwh, appliance_kwh, heat_kwh, pv_kwh, import_kwh, export_kwh
 Скрытая simulation truth: indoor_temp_c, fridge_temp_c, water_tank_temp_c, occupancy_state, heat_pump_on, fridge_compressor_on
 Audit: scenario_id, seed, parameter_version, weather_source_version

25 / Проверка генератора: не только график, но и вмешательства

[LEKHEL 2025] Авторы проверяют sensitivity модели, меняя сезон при фиксированном оссипансу и оссипансу при фиксированном сезоне. Мы переносим сам дизайн проверки, а не французские kWh как целевые значения.

Intervention tests

Тест	Что фиксируем	Что меняем	Ожидаемое направление
Weather	seed, events, дом	winter → warmer weather	heating ↓ ; total load ↓
Occupancy	weather, дом	home → away	behaviour loads ↓ ; setpoint может ↓
Insulation	weather, routine	G/H ниже	heating ↓
Wash program	event time	30/40 → 60°C	heating phase ↑
Inlet water	same wash	T _{in} выше	washer/WH energy ↓
PV size	same load/weather	kWp ↑	load unchanged; grid import ↓

Что показала статья — и чего не утверждать

В конкретном французском household-примере авторы получили примерно 14–30 kWh/day в зависимости от сезона и оссипансу; при их настройках зимнее потребление заметно выше летнего, а полная оссипансу увеличивает daily energy. Это validation of model responsiveness, а не диапазон, который мы должны воспроизвести в Польше.

Добавить к старой странице 16

- component-level validation: цикл/суточная энергия отдельного прибора;
- directional intervention tests: изменение одного драйвера должно давать физически ожидаемый знак;
- 20–50 seeds для случайных событий отдельно от sensitivity параметров дома;
- после каждой intervention сохранять одинаковые seed/events, если именно их хотим удерживать постоянными.

26 / Прогноз: физическая модель становится отдельным baseline

[СИНТЕЗ] Новая статья важна не только для генерации. Она даёт независимый weather + schedule → load baseline, с которым можно честно сравнить ML.

Модель	Что использует	Зачем
Seasonal naive	доступный исторический лаг	минимальный benchmark
Physics + expected behaviour	weather forecast + setpoints + средние/запланированные события	проверяет ценность физики без ML
Gradient boosting	lags + calendar + forecast weather + static config	ловит нелинейности и остаточную структуру
Quantile model (stretch)	тот же X, quantile loss	uncertainty для безопасной оптимизации

Что именно прогнозировать

Основной target: household load_kwh до вычитания PV.
Дополнительно: 24h total, peak magnitude/time, interval coverage.
Не давать ML: будущие случайные appliance events, actual future occupancy и скрытые thermal states, если они не измеряются в реальной системе.

Почему это полезно на защите

- если ML почти не улучшает physics baseline — показать честно: в синтетическом мире физика уже объясняет большую часть сигнала;
- если ML улучшает — анализировать, на каких горизонтах/сезонах и за счёт каких доступных признаков;
- forecast error ≠ generator validity: сначала доказываем физический мир, потом точность прогноза в нём.

Хороший narrative: “We benchmarked machine learning against a transparent weather-aware physical model, not only against another black box.”

27 / Обновлённый приоритет на 24 часа

Не все дополнения из Lekhel одинаково полезны на хакатоне. Здесь — порядок, который сохраняет end-to-end результат и не даёт физике съесть весь день.

Приоритет	Модуль	Источник	Что должно быть готово
P0	load classes + event generator	Richardson + Lekhel	единая конфигурация и происхождение параметров
P0	weather + simple heating	синтез	годовой truth и корректная сезонность
P0	forecast baseline + boosting	старая инструкция	24h forecast + time split + metrics
P1	RC heat-pump model	Lekhel	Tin state + comfort band + power
P1	washing 3-phase cycle	Lekhel + Richardson	event schedule + physical cycle
P1	intervention validation	Lekhel	weather/occupancy/insulation sanity experiments
P2	dynamic refrigerator	Lekhel	если core уже готов
P2	water heater	Lekhel	только если есть в scenario

Распределение аналитиков

Роль	Фокус
Analyst A — behaviour	Richardson events, occupancy, absences, calibration, assumption registry
Analyst B — physics	weather, heat pump/RC, thermostatic loads, PV/balance
Analyst C — forecast/validation	ML rows, baselines, boosting, backtest, interventions, uncertainty

Stop rule: если через 6 часов нет воспроизводимого household truth + 24h baseline forecast, не добавлять refrigerator/WH physics. Сначала сквозной pipeline, затем более глубокая физика.

28 / Источники дополнения и границы переноса

Это приложение добавляет один новый основной научный источник к странице 18 старой инструкции.

Новый источник

[11] C.E.S. Sidi Lekhel, R. Mbayed, O. Velihorskyi, O. Husev, E. Monmasson (2025). Generic residential load profile generator based on weather data and occupancy. Mathematics and Computers in Simulation 237, 373–389. DOI: 10.1016/j.matcom.2025.04.044.

Что взято откуда

Компонент	Richardson 2010	Lekhel 2025	Наша интеграция
Occupancy / activity	ядро stochastic behaviour	schedule как input	Richardson — основной механизм
Appliance events	вероятности + цикл	ON/OFF schedules	event time из Richardson, physical cycle где уместно
Heating	не главный вклад статьи	RC/thermal + heat pump	simple baseline → optional RC
Fridge / WH	не физические state models	thermostatic models	опциональные state modules
Washing	event/usage logic	3 physical phases + T_{in}	stochastic start + physical cycle
Validation	energy/shape/distribution	weather/occupancy interventions	оба уровня
Forecasting	не наша ML-часть	deterministic 24h generator	naive + physics + ML

Граница доказательности: Lekhel et al. показывают работоспособность deterministic framework на конкретном французском household-примере и отдельных валидациях. Мы переносим структуру физических моделей и дизайн проверок. Параметры RT2012, конкретные daily kWh, appliance powers и tariff assumptions не становятся автоматически польскими входными данными. Richardson остаётся источником stochastic behaviour; объединение двух подходов — наша методологическая конструкция для HackoWatt.